# KP14 Cover 定理

> 程度：大學三年級
>
> 圖型識別｜第四章 §4.13

簡報閱讀與下載

## 學習目標

- 能用 Cover 公式算出 $N$ 個一般位置的點在 $l$ 維的線性二分個數與可分機率。
- 能說明臨界點 $N = 2(l+1)$ 與「相變」，並用公式預測升維後的可分機率。
- 能說明升維只提高可分性、不保證泛化。

## KP14 Cover 定理

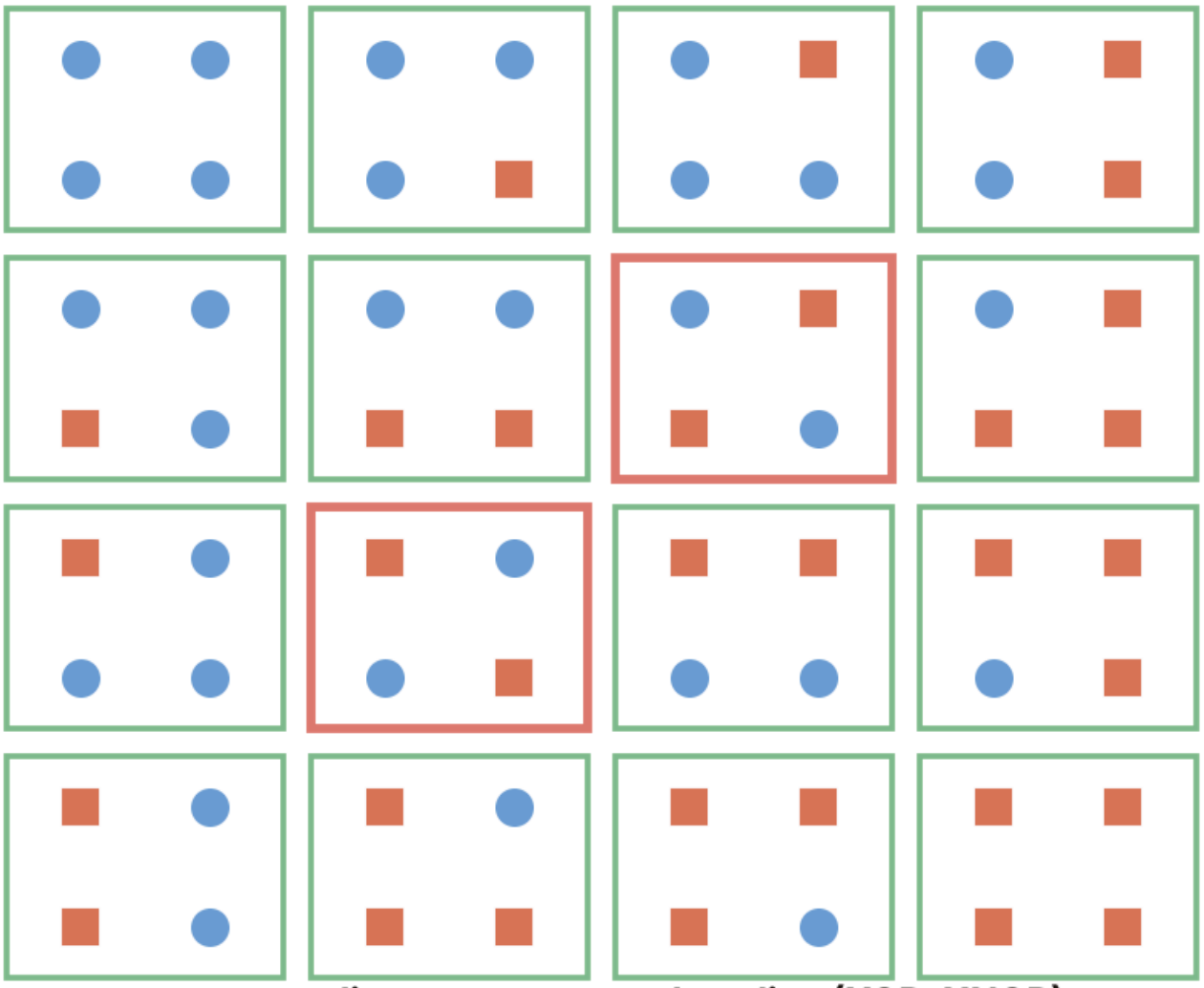
**一句話重點**：維度越高，一組點被隨機貼標籤後仍線性可分的機率越大，而且有明確的臨界點 $N = 2(l+1)$；這是升維的定量許可證，但它只保證訓練資料分得開，不保證泛化。

### 1. 能分幾種

**白話說明**：升維真的有幫助嗎？先數數一條線能把幾個點分成兩類。

**二分**：把 $N$ 個點分成兩類的一種標法；一條線（超平面）做得到的，叫線性二分。三個點的 8 種標法全部可由一條線分開；四個點（正方形四角）16 種標法中 14 種可分，不可分的 2 種是對角同類 $[(A,D),(B,C)]$，也就是 XOR 與它的反面 XNOR（正方形左上 A、左下 B、右上 C、右下 D；程式逐一檢查）。

圖說 `lec05-kp14-dichotomy`：16 種標法，綠框可分、紅框不可分。




## 2. 計數公式

**一般位置**：$l$ 維空間裡的點，沒有任何 $l+1$ 個落在同一個 $(l-1)$ 維超平面上（二維就是任三點不共線）。

**正式定義**（Cover 公式，來源）：

$$O(N,l) = 2\sum_{i=0}^{l}\binom{N-1}{i}.$$

**例子**：$N=4, l=2 : 2(1+3+3)=14$；$N=3 : 2(1+2+1)=8=2^3$。$N \le l+1$ 時 $O=2^N$，全部標法都可分。$l=2$、$N=1..8$ 時 $O=2,4,8,14,22,32,44,58$，而 $2^N=2,4,8,16,32,64,128,256$。

圖說 `lec05-kp14-count`：$O(N,2)$ 與 $2^N$ 的對照表。

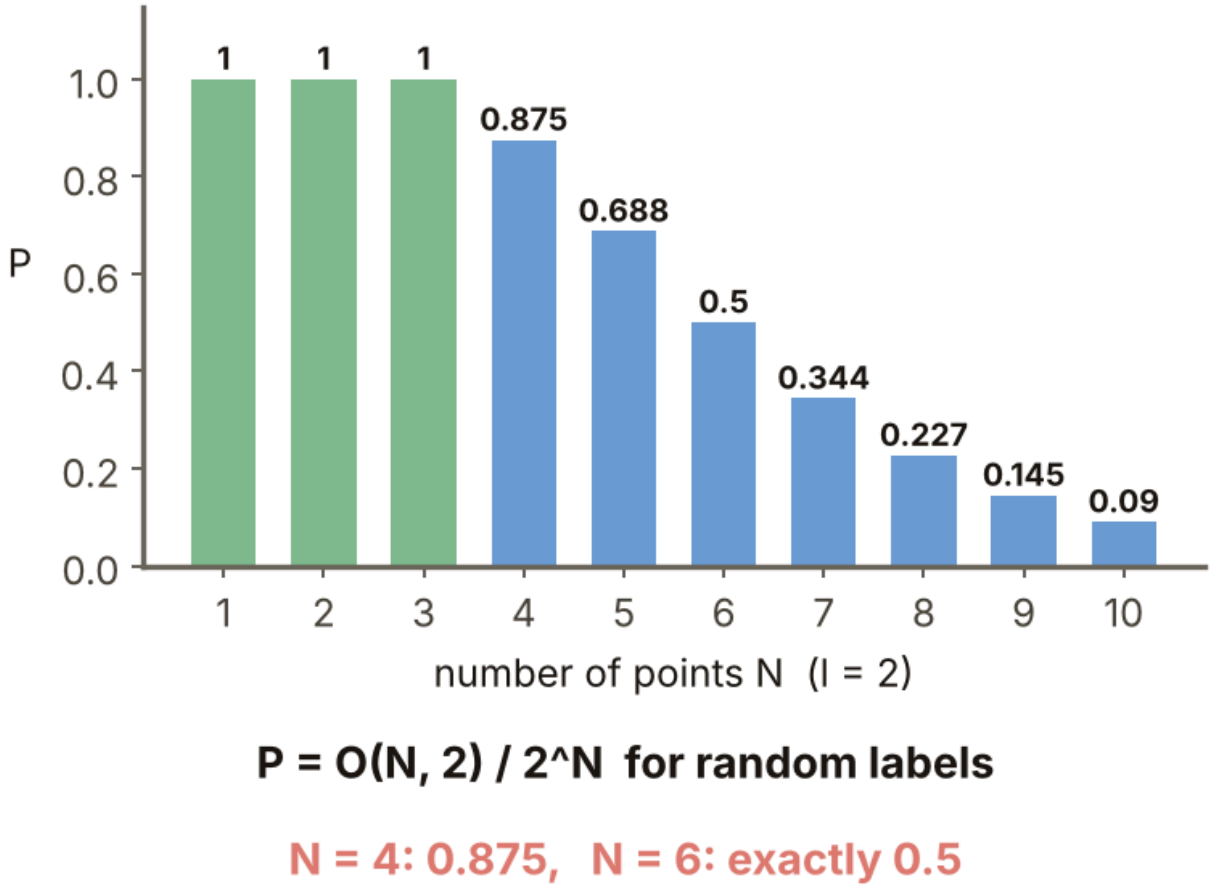
| N | O(N, 2) | 2^N (all labelings) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 14 | 16 |
| 5 | 22 | 32 |
| 6 | 32 | 64 |
| 7 | 44 | 128 |
| 8 | 58 | 256 |

green: every labeling separable (N ≤ l + 1 = 3)

### 3. 可分的機率

隨機貼標籤時，$P_N^l = O(N,l)/2^N$；$N \le l+1$ 時 $P=1$。二維（$l=2$），$N = 1..10$：$P = 1, 1, 1, 0.875, 0.6875, 0.5, 0.344, 0.227, 0.145, 0.090$。$N$ 一超過 $l+1=3$，機率就開始掉，到 $N=6$ 剛好一半。

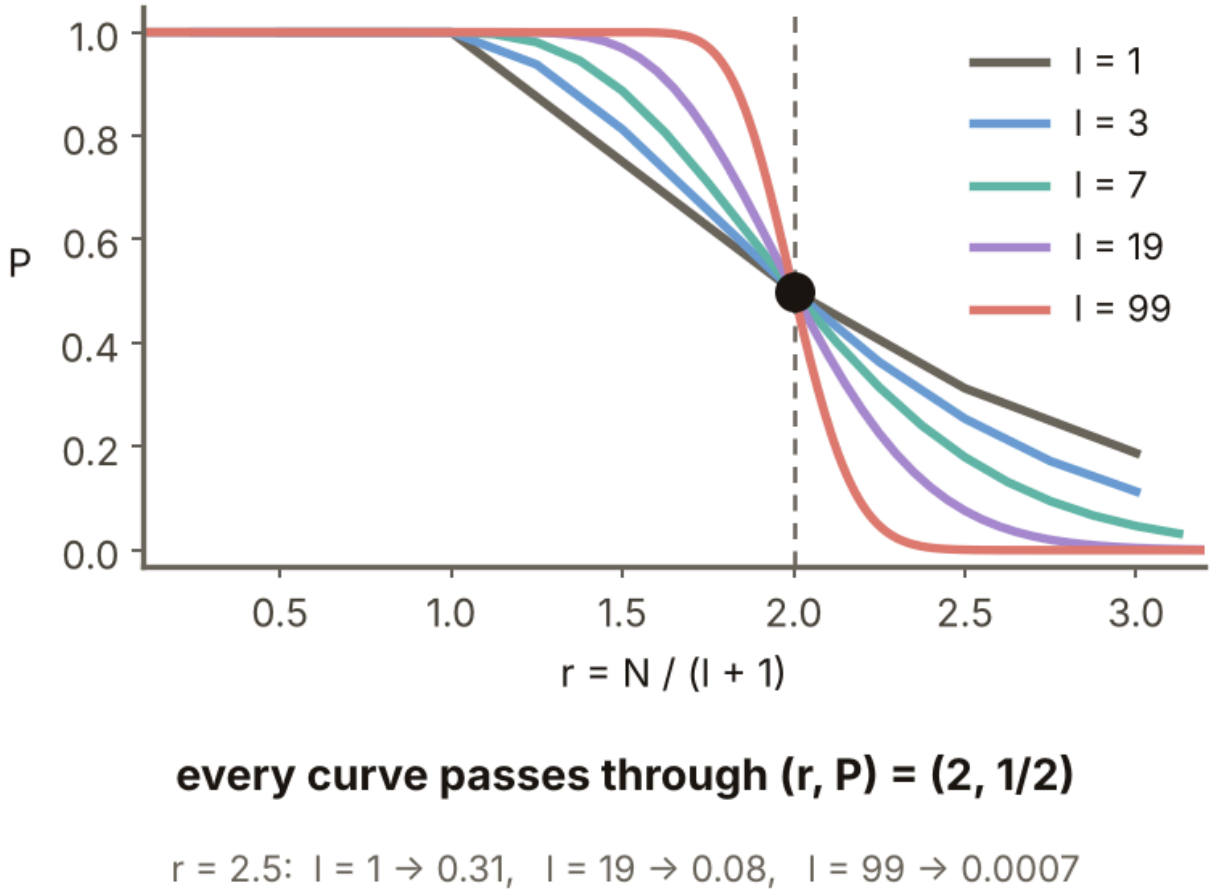
圖說 `lec05-kp14-prob`：$l=2$ 時 $N = 1..10$ 的可分機率。




## 4. 相變

**相變**：機率從 1 掉到 0 的轉折，隨維度增大越來越陡，像水結成冰。令 $N = r(l+1)$，$r = 2$ 即 $N = 2(l+1)$ 時 $O(2l+2, l) = 2^{2l+1}$，所以機率是 $1/2$（$l = 1..7$ 逐一驗證）。$r = 1.5$ 與 $2.5$ 的 $P$：$l = 1$ 是 $0.75, 0.31$；$l = 19$ 是 $0.97, 0.08$；$l = 99$ 是 $1.00, 0.0007$。

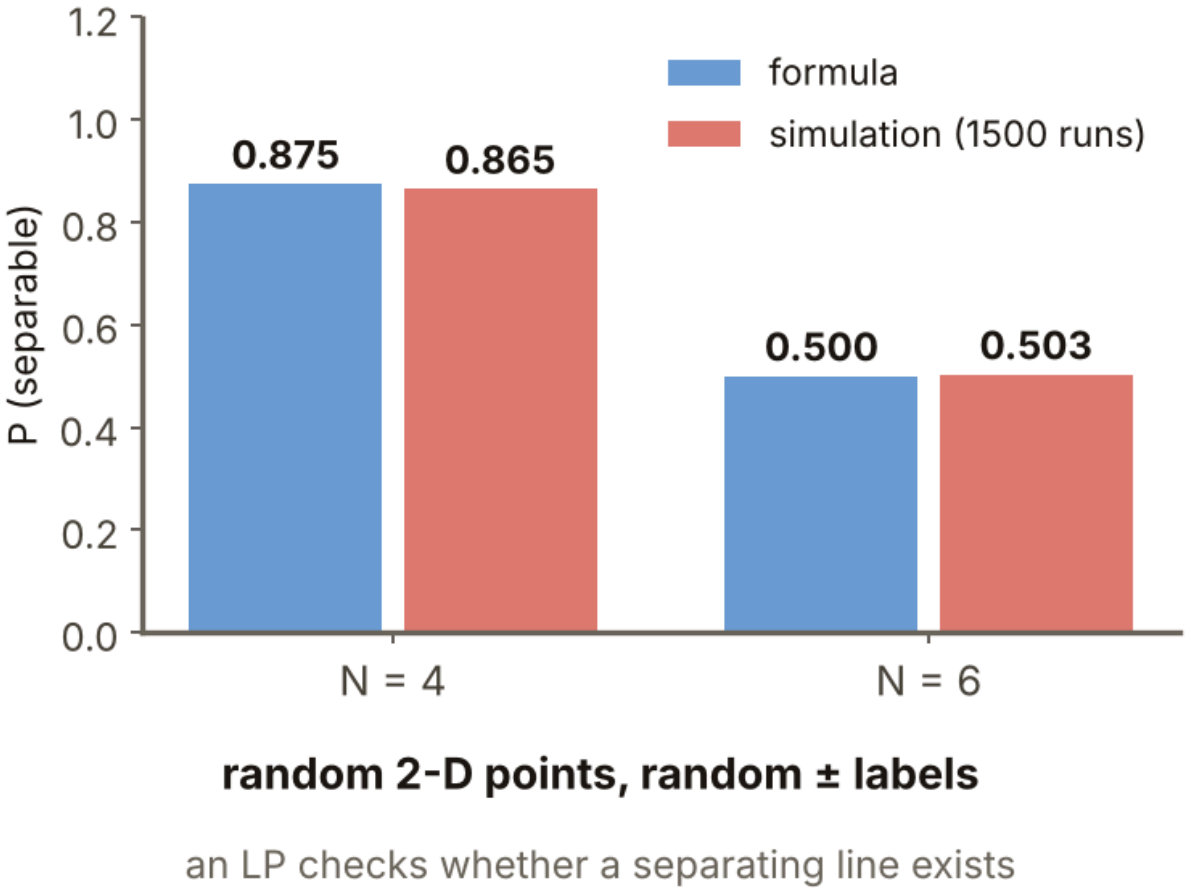
圖說 `lec05-kp14-curves`：不同 $l$ 的 $P$ 對 $r$，全部通過 $(2, 1/2)$。




### 5. 隨機實測

每次抽 $N$ 個二維高斯點與隨機的 $\pm 1$ 標籤，用線性規劃判斷是否存在分開的直線，各做 1500 次：$N = 4$ 得 0.865（公式 0.875），$N = 6$ 得 0.503（公式 0.500）。1500 次的標準誤約 0.01，差距約一個標準誤（程式計算，本講義設計）。

圖說 `lec05-kp14-mc`：公式與實測的比較。




### 6. 升維的效果

同樣的隨機點與標籤，原本 $[x_1, x_2]$ 是 $l = 2$；加上 $x_1^2, x_2^2, x_1x_2$ 就是 $l = 5$。公式預測 $N = 6 \leq l + 1 = 6$，所以 $P = 1$。實測（1500 次）：原本二維 0.494，二次特徵 1.000。

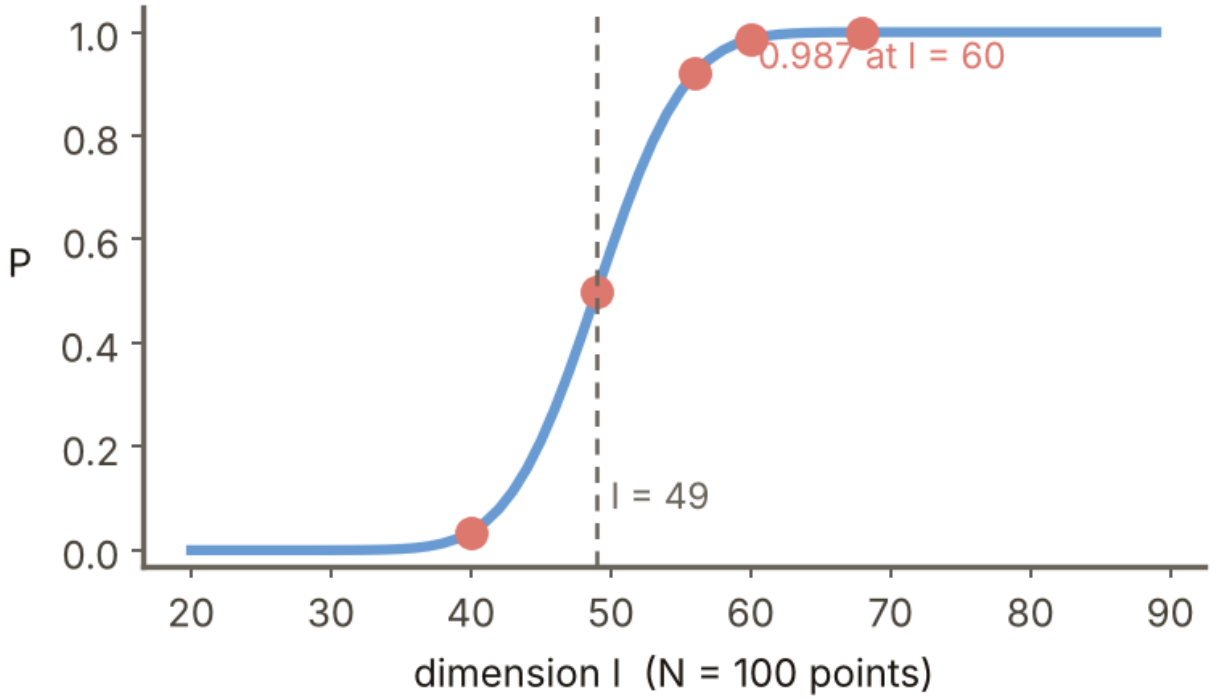
圖說 `lec05-kp14-lift`：升維前後的可分比例。




### 7. 要幾維才夠

$N > l + 1$ 時就有分不開的標法；資料量超過自由度（$l + 1$ 個可調參數）的兩倍，$N > 2(l + 1)$，可分機率就低於一半。$N = 100$：$l = 40$ 是 $0.035$；$48$ 是 $0.42$；$49$ 剛好 $0.5$；$56$ 是 $0.92$；$60$ 是 $0.987$；$68$ 是 $0.9999$。要靠升維把隨機標籤全部分開，維度得接近資料量的一半以上。

圖說 `lec05-kp14-need`：$N = 100$ 時可分機率對維度 $l$。



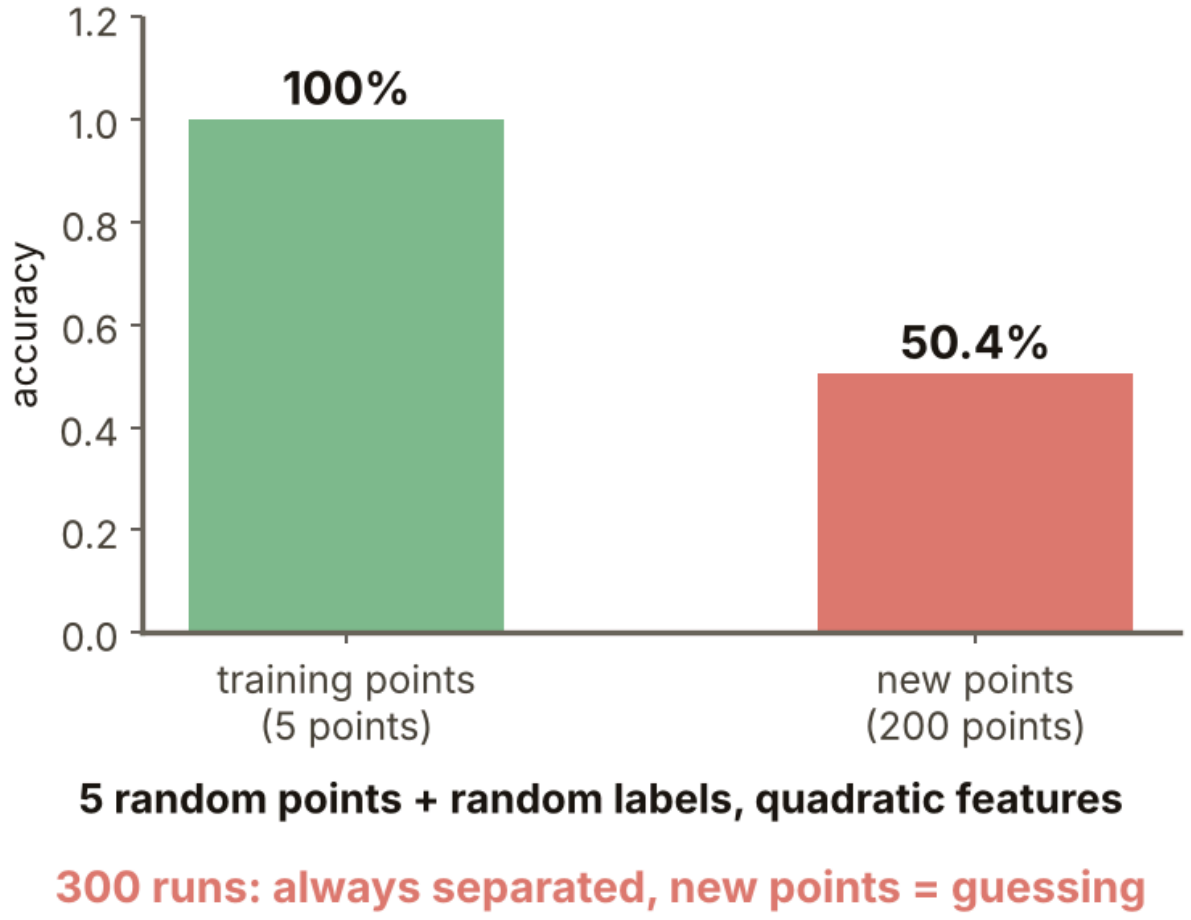

**N = 100: I = 40 → 0.035, 48 → 0.42, 56 → 0.92**

**I = 49 is exactly 0.5 (N = 2(I + 1))**

## 8. 可分不等於泛化

**常見迷思**：升維後訓練資料分得開，新資料也會分對。實驗（本講義設計）：5 個二維高斯點配隨機標籤，用二次特徵（5 維）找分開的超平面，300 次全部找得到，訓練全對；再抽 200 個新點、也配隨機標籤，平均只對 50.4%，就是亂猜。升維只保證訓練資料分得開；有規律的資料才學得到東西，泛化要另外看（第 5 章）。

圖說 `lec05-kp14-gen`：訓練與新資料的準確率。




**延伸：為什麼是一半、練習與解題示範**

**為什麼是一半**：$\binom{2l+1}{i} = \binom{2l+1}{2l+1-i}$，所以 $i \le l$ 的和正好是全部 $2^{2l+1}$ 的一半，即 $2^{2l}$；$O(2l+2, l) = 2 \cdot 2^{2l} = 2^{2l+1}$，$P = 1/2$。$l = 1..5$ 得 $O = 8, 32, 128, 512, 2048$。

圖說 `lec05-kp14-proof`：$l = 1..5$ 時的 $O$ 與對稱性說明。

| l | N = 2(l+1) | O(N, l) = 2^(2l+1) |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 = 2^3 |
| 2 | 6 | 32 = 2^5 |
| 3 | 8 | 128 = 2^7 |
| 4 | 10 | 512 = 2^9 |
| 5 | 12 | 2048 = 2^11 |

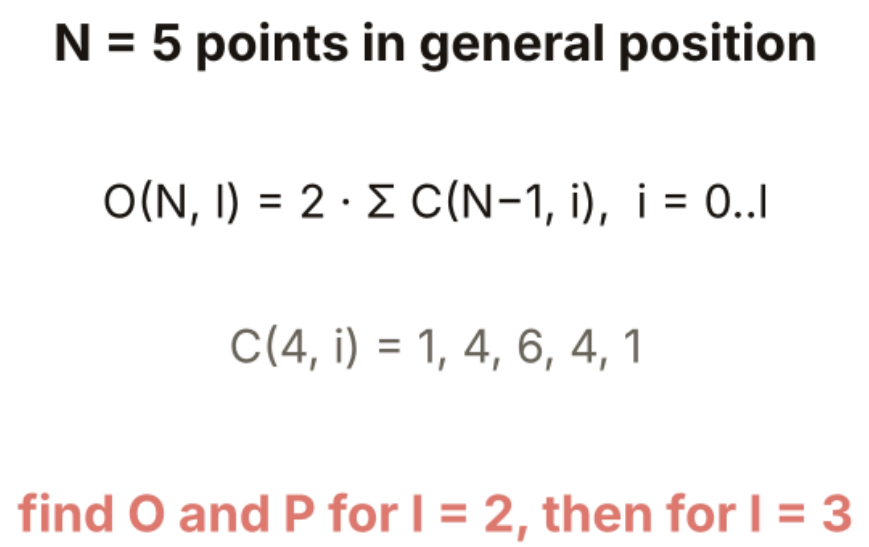
**C(2l+1, i) = C(2l+1, 2l+1−i): the half with i ≤ l**

**is exactly half of 2^(2l+1), so P = 1/2**

**小練習**：$N = 5$ 個一般位置的點。

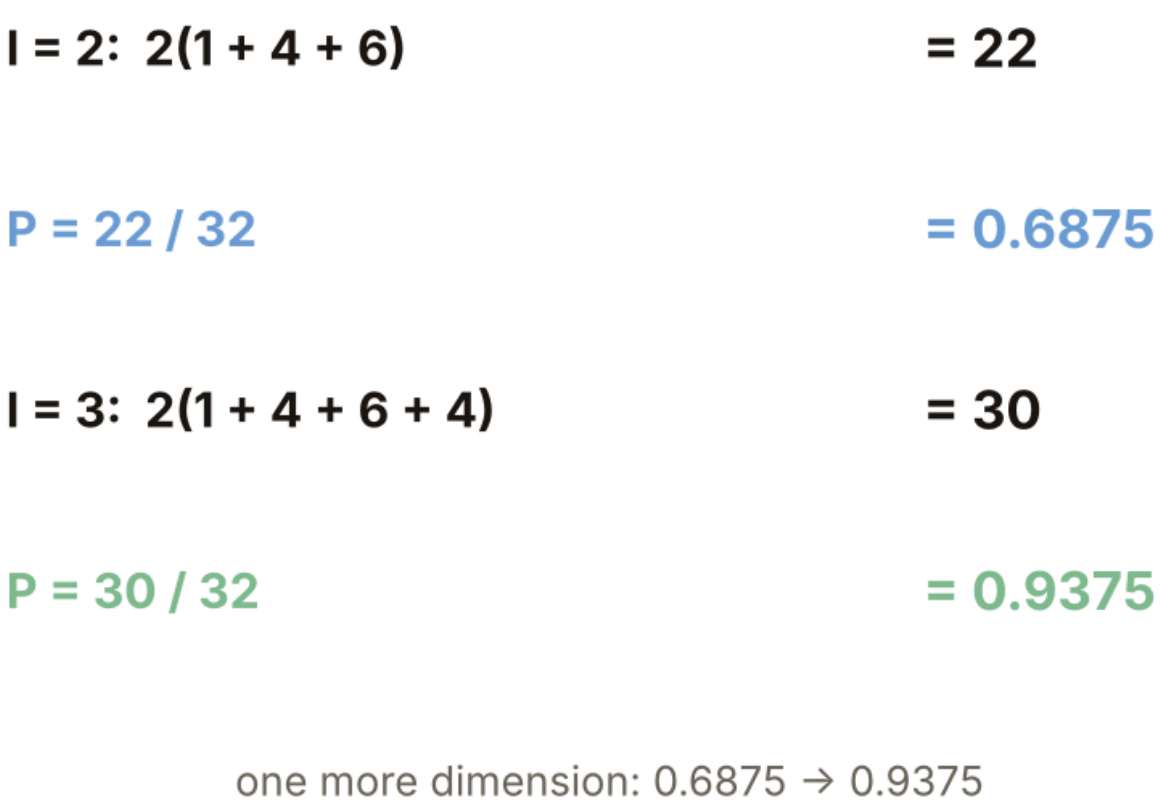
1. $l = 2$ 時的 $O(5, 2)$ 與 $P$ 是多少？提示：$\binom{4}{i} = 1, 4, 6, 4, 1$。
2. 升到 $l = 3$，$P$ 是多少？

圖說 `lec05-kp14-practice`：練習的設定。




**題 1、2 解題示範**：① $O(5,2) = 2(1+4+6) = 22$，$P = 22/32 = 0.6875$。② $O(5,3) = 2(1+4+6+4) = 30$，$P = 30/32 = 0.9375$。③ 核對：22 與第 2 節的表相同；升一維，可分機率從 0.6875 升到 0.9375。

圖說 `lec05-kp14-practice-sol`：兩個維度的 $O$ 與 $P$。




## 術語與來源

| 中文 | English |
|---|---|
| 二分 | Dichotomy |
| 一般位置 | General position |
| 相變 | Phase transition |

來源：第四章 KP14，§4.13（2026-10-25 讀取）。Cover 公式、可分機率、臨界點 $N = 2(l+1)$ 與相變、$N = 4, l = 2$ 的 14 對 16、「升維提高可分性而非泛化」依來源；所有數字、隨機實測（線性規劃）、升維前後的比例、$N = 100$ 的表與隨機標籤的泛化實驗由本講義設計並重算（［補充］，（程式計算））。